

MASTER IAAA
Jules DANIELOU

A High-Resolution Catch Reconstruction Model for Giant Squid (*Dosidicus gigas*)

Rapport de Stage réalisé au sein du laboratoire : UMR MARBEC

Sous la Direction de : Ricardo OLIVEROS-RAMOS

Année Universitaire : **2025–2026**

Table des matières

1	Introduction	1
2	Matériel et méthodes	1
2.1	Jeux de données	1
2.1.1	Réanalyse Physique Océanique : GLORYS12V1	1
2.1.2	Dynamique Biogéochimique : GlobColour	2
2.1.3	Bathymétrie : Modèle GEBCO 2025	2
2.1.4	Effort de Pêche : Global Fishing Watch	2

1 Introduction

L'écosystème marin du Pacifique Sud-Est se distingue par une productivité primaire remarquable, au sein de laquelle le calamar géant (*Dosidicus gigas*) occupe une place centrale (ALEGRE et al. 2014). Prédateur pélagique endémique, ce céphalopode exerce une forte pression de régulation sur les petits poissons pélagiques tout en constituant une proie essentielle pour les grands vertébrés marins (GONG et al. 2020). Outre son rôle écologique, *Dosidicus gigas* alimente l'une des principales pêcheries mondiales d'invertébrés, générant une activité économique déterminante pour les flottes internationales (ARKHIPKIN et al. 2015).

Espèce à cycle de vie court (rarement supérieur à deux ans) et au métabolisme élevé, le calamar géant est particulièrement vulnérable aux variations océanographiques (NIGMATULLIN et al. 2001). Sa distribution spatiale réagit rapidement aux forçages climatiques globaux, tels que l'oscillation australe El Niño (ENSO), et aux structures hydrodynamiques de méso-échelle (fronts, upwellings, tourbillons) favorisant l'agrégation de ses proies (WALUDA et P. G. RODHOUSE 2006; WU et al. 2025). L'anticipation de ces dynamiques spatiales est donc indispensable à la gestion pérenne des stocks halieutiques.

Historiquement, la modélisation de cette distribution spatiale repose sur des modèles additifs généralisés (GAM) ou des réseaux de neurones appliqués à des données lissées temporellement (XIE, LIU, CHEN, YU et WANG 2024). Bien qu'efficaces pour des évaluations mensuelles, ces modèles répondent difficilement aux contraintes actuelles de l'océanographie opérationnelle, qui impose des prévisions à échelle hebdomadaire ou journalière (YANG et al. 2025).

L'augmentation de la résolution temporelle met en évidence une limite structurelle des architectures d'apprentissage profond classiques (XIE, LIU, CHEN, YU, WANG et XU 2025). Les données halieutiques se caractérisent par un bruit important, un asynchronisme et un biais de présence exclusif (*Presence-Only*) (GEMMELL et al. 2024). L'entraînement d'un modèle supervisé journalier échoue fréquemment à corrélérer des variables environnementales continues avec des déclarations de captures ponctuelles, le plus souvent agglomérées spatialement. En conséquence, les approches standards imposent un lissage de 15 à 30 jours, masquant les processus écologiques de haute fréquence.

Ce mémoire propose d'aborder ce problème par l'apprentissage faiblement supervisé, en s'appuyant sur le paradigme des instances multiples (*Multiple Instance Learning* — MIL) (ILSE et al. 2018). Les captures y sont traitées comme des ensembles d'observations environnementales à haute fréquence, le modèle ayant pour tâche d'isoler les anomalies physiques les plus prédictives au sein de ces ensembles. Afin de stabiliser l'extraction des caractéristiques temporelles, l'architecture bénéficie d'un pré-entraînement auto-supervisé ciblant la cinématique des fluides. Elle est complétée par une régularisation via des réseaux de neurones informés par la physique (PINNs), assurant la conformité des prédictions statistiques avec les lois de l'hydrodynamique.

2 Matériel et méthodes

2.1 Jeux de données

La modélisation de l'habitat requiert le couplage de variables physiques, biogéochimiques et anthropiques. Quatre référentiels ont été sélectionnés pour renseigner ces différentes dimensions.

2.1.1 Réanalyse Physique Océanique : GLORYS12V1

La caractérisation hydrodynamique est assurée par le produit GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030 (GLORYS12V1) du Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS). Cette réanalyse fournit les états tridimensionnels de l'océan à une résolution de $1/12^\circ$ (environ 8 km) et sur 50 niveaux verticaux (DRÉVILLON et al. 2025).

Le système est adossé au modèle NEMO et intègre un filtre de Kalman (SAM2) pour l'assimilation de données in situ et satellitaires (LELLOUCHE, GREINER, LE GALLOUDEC et al. 2018; LELLOUCHE,

GREINER, BOURDALLÉ-BADIE et al. 2021). Les paramètres extraits pour l'étude comprennent la température potentielle (θ_o), la salinité (S_o), les vitesses de courant (u_o , v_o), l'élévation de surface (zos) et la profondeur de la couche de mélange ($mlotst$).

2.1.2 Dynamique Biogéochimique : GlobColour

La production primaire est estimée par la concentration en chlorophylle-a issue du produit OCEANCOLOUR_GLO_BGC_L4_MY_009_104 (COLELLA et al. 2026). Pour limiter les lacunes d'observation liées à la nébulosité, ce produit fusionne les données de plusieurs capteurs multispectraux et applique des méthodes d'interpolation spatio-temporelle (krigeage objectif et méthode DI-NEOF) (SAULQUIN et al. 2019; ALVERA-AZC'ARATE et al. 2005). Il permet de disposer d'une grille journalière ininterrompue à une résolution de 4 km.

2.1.3 Bathymétrie : Modèle GEBCO 2025

La morphologie du fond marin, déterminante dans la dynamique des masses d'eau, est renseignée par le modèle GEBCO_2025. Publié par le projet Seabed 2030, il offre une résolution de 15 secondes d'arc.

Ce modèle combine des données d'altimétrie spatiale (SRTM15+) et des levés bathymétriques acoustiques de précision. Le jeu de données inclut une grille d'identification (TID - *Type Identifier Grid*), qui précise l'origine de l'information pour chaque pixel. Cette métadonnée permet de distinguer les profondeurs mesurées des profondeurs extrapolées, offrant un moyen d'ajuster l'incertitude dans la modélisation de la friction de fond.

2.1.4 Effort de Pêche : Global Fishing Watch

La pression extractive est quantifiée au travers des grilles d'effort de pêche apparent de l'initiative Global Fishing Watch, à une résolution de $0,01^\circ$ (WATCH 2025).

L'effort est calculé par l'analyse des signaux AIS des navires. Un traitement par réseaux de neurones convolutifs (CNN) est opéré pour identifier le type d'engin et classer le comportement du navire en distinguant les phases de transit des activités de pêche effectives (KROODSMA et al. 2018). La densité d'effort spatialisée servira à représenter l'emprise halieutique locale au sein du modèle.

Références bibliographiques

- ALEGRE, Ana et al. (2014). « Comprehensive Model of Jumbo Squid *Dosidicus gigas* Trophic Ecology in the Northern Humboldt Current System ». In : *PLoS ONE* 9.1, e85919. DOI : [10.1371/journal.pone.0085919](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085919).
- ALVERA-AZCÁRATE, Aida et al. (2005). « Reconstruction of incomplete oceanographic data sets using empirical orthogonal functions : application to the Adriatic Sea surface temperature ». In : *Ocean Modelling* 9.4, p. 325-346. DOI : [10.1016/j.ocemod.2004.08.001](https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2004.08.001).
- ARKHIPKIN, Alexander I. et al. (2015). « World Squid Fisheries ». In : *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture* 23.2, p. 92-252. DOI : [10.1080/23308249.2015.1026226](https://doi.org/10.1080/23308249.2015.1026226).
- COLELLA, S. et al. (2026). *Product User Manual for Ocean Colour Products*. Issue 7.0, Ref : CMEMS-OC-PUM-7.0. Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS).
- DRÉVILLON, M., E. FERNANDEZ et J. M. LELLOUCHE (2025). *Product User Manual for the Global Ocean Physical Multi Year product GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030*. Issue 1.7. Approval Date : November 2025. Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS) / Mercator Ocean International.
- GEMMELL, Olivia M. et al. (2024). « Presence-only fisheries bycatch data produce biased species distribution predictions for Alcyonacean corals on British Columbia’s continental shelf and slope ». In : *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*.
- GONG, Yi et al. (2020). « Trophic Niche and Diversity of a Pelagic Squid (*Dosidicus gigas*) : A Comparative Study Using Stable Isotope, Fatty Acid, and Feeding Apparatuses Morphology ». In : *Frontiers in Marine Science* 7, p. 642. DOI : [10.3389/fmars.2020.00642](https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00642).
- ILSE, Maximilian, Jakub TOMCZAK et Max WELLING (2018). « Attention-based Deep Multiple Instance Learning ». In : *International Conference on Machine Learning (ICML)*. PMLR, p. 2127-2136.
- KROODSMA, David A. et al. (2018). « Tracking the global footprint of fisheries ». In : *Science* 359.6378, p. 904-908. DOI : [10.1126/science.aao5646](https://doi.org/10.1126/science.aao5646).
- LELLOUCHE, Jean-Michel, Eric GREINER, Romain BOURDALLÉ-BADIE et al. (2021). « The Copernicus Global 1/12° Oceanic and Sea Ice GLORYS12 Reanalysis ». In : *Frontiers in Earth Science* 9, p. 698876. DOI : [10.3389/feart.2021.698876](https://doi.org/10.3389/feart.2021.698876).
- LELLOUCHE, Jean-Michel, Eric GREINER, Olivier LE GALLOUDEC et al. (2018). « Recent updates to the Copernicus Marine Service global ocean monitoring and forecasting real-time 1/12° high-resolution system ». In : *Ocean Science* 14, p. 1093-1126. DOI : [10.5194/os-14-1093-2018](https://doi.org/10.5194/os-14-1093-2018).
- NIGMATULLIN, Chingis M., Kir N. NESIS et Alexander I. ARKHIPKIN (2001). « A review of the biology of the jumbo squid *Dosidicus gigas* (Cephalopoda : Ommastrephidae) ». In : *Fisheries Research* 54.1, p. 9-19. DOI : [10.1016/S0165-7836\(01\)00371-X](https://doi.org/10.1016/S0165-7836(01)00371-X).
- SAULQUIN, Bertrand, Francis GOHIN et Odile FANTON D’ANDON (2019). « Interpolated fields of satellite-derived multi-algorithm chlorophyll-a estimates at global and European scales in the frame of the European Copernicus-Marine Environment Monitoring Service ». In : *Journal of Operational Oceanography* 12.1, p. 47-57. DOI : [10.1080/1755876X.2018.1552358](https://doi.org/10.1080/1755876X.2018.1552358).
- WALUDA, Claire M. et Paul G. RODHOUSE (2006). « Remotely sensed mesoscale oceanography of the Central Eastern Pacific and recruitment variability in *Dosidicus gigas* ». In : *Marine Ecology Progress Series* 310, p. 25-32. DOI : [10.3354/meps310025](https://doi.org/10.3354/meps310025).
- WATCH, Global Fishing (mars 2025). *Global AIS-based Apparent Fishing Effort Dataset*. Version 3.0.0. Global Fishing Watch. DOI : [10.5281/zenodo.14982712](https://doi.org/10.5281/zenodo.14982712). URL : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14982712>.
- WU, Xiaoming, Peng JIN et Wei YU (2025). « The relationship between mesoscale eddies and the abundance and distribution of jumbo flying squid off Chile ». In : *Frontiers in Marine Science* 12, p. 1575299. DOI : [10.3389/fmars.2025.1575299](https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1575299).
- XIE, Mingyang, Bin LIU, Xinjun CHEN, Wei YU et Jintao WANG (2024). « Deep Learning-Based Fishing Ground Prediction Using Asymmetric Spatiotemporal Scales : A Case Study of *Ommastrephes bartramii* ». In : *Fishes* 9.2, p. 64. DOI : [10.3390/fishes9020064](https://doi.org/10.3390/fishes9020064).

- XIE, Mingyang, Bin LIU, Xinjun CHEN, Wei YU, Jintao WANG et Jiawen XU (2025). « Modelling the Spatial Distribution of *Dosidicus gigas* in the Southeast Pacific Ocean at Multiple Temporal Scales Based on Deep Learning ». In : *Fishes* 10, p. 273. DOI : [10.3390/fishes10060273](https://doi.org/10.3390/fishes10060273).
- YANG, Shenglong et al. (2025). « Short- and Medium-Term Predictions of Spatiotemporal Distribution of Marine Fishing Efforts Using Deep Learning ». In : *Fishes* 10, p. 479. DOI : [10.3390/fishes10100479](https://doi.org/10.3390/fishes10100479).